

Oui. Pour le projet **Cartes Automobiles**, la matrice de traçabilité permet de relier les **exigences du cahier des charges** aux **fonctionnalités, diagrammes et tests**. Le cahier des charges précise notamment qu'**aucune exigence Must ne doit rester sans test associé**.

Fnaf tcg

Matrice de traçabilité — Cartes Automobiles

Matrice de traçabilité — Projet Cartes Automobiles

1. Objectif

La matrice de traçabilité permet de vérifier que chaque exigence du projet est prise en compte dans la conception, l'implémentation et les tests.

Elle permet notamment de répondre à la règle :

Chaque exigence **Must** doit être associée à au moins un test.

Les exigences fonctionnelles sont réparties entre l'authentification, le catalogue, la fiche carte, les transactions, les ordres automatiques, le portefeuille et les cadeaux.

2. Matrice de traçabilité

ID	Exigence	Priorité	Fonctionnalité / User Story	Conception UML	Test associé	Statut
EF001	Authentification sécurisée avec stockage du jeton	Must	US001 – Se connecter	Séquence 1	REC01	☐
EF002	Restaurer une session existante	Must	US002 – Restaurer la session	Séquence 1	REC01	☐
EF003	Renouveler correctement la session	Must	US002 – Restaurer la session	Séquence 1	REC15	☐
EF004	Déconnexion et suppression	Must	US003 – Se déconnecter	Séquence 1	REC15	☐

des données
de session

EF010	Consulter le catalogue	Must	US005 – Consulter le catalogue	Cas d'utilisation / Séquence 2	REC02	☐
EF011	Rechercher une carte	Must	US006 – Rechercher une carte	Cas d'utilisation	REC02	☐
EF012	Utiliser plusieurs filtres	Should	US007 – Filtrer les cartes	Cas d'utilisation	REC02	☐
EF013	Trier les cartes	Should	US007 – Trier les cartes	Cas d'utilisation	REC02	☐
EF014	Utiliser la pagination sans doublon	Must	US005 – Catalogue	Séquence 2	REC02	☐
EF015	Afficher correctement les données du catalogue	Must	US005 – Catalogue	Séquence 2	REC02	☐
EF020	Consulter le détail d'une carte	Must	US008 – Détail carte	Séquence 2	REC03	☐
EF021	Afficher le cours en temps réel	Must	US009 – Suivre le prix	Séquence 2	REC03	☐
EF022	Afficher l'historique du cours	Should	US010 – Historique	Cas d'utilisation	REC03	☐
EF023	Signaler une donnée périmée	Must	US025 – Perte de connexion	Séquence 2	REC11	☐

EF024	Recharger les données après reconnexion	Must	US026 – Reconnexion	Séquence 2	REC11	☐
EF030	Afficher un récapitulatif avant achat	Must	US011 – Acheter	Séquence 3	REC04	☐
EF031	Acheter une carte	Must	US011 – Acheter	Séquence 3	REC04	☐
EF032	Empêcher une double transaction	Must	US012 – Anti-doublon	Séquence 3	REC05	☐
EF033	Gérer une offre devenue indisponible	Must	US011 – Acheter	Séquence 3	REC06	☐
EF034	Réserver une carte	Must	US013 – Réserver	Séquence 3	REC07	☐
EF035	Gérer l'expiration d'une réservation	Must	US013 – Réserver	Séquence 3	REC07	☐
EF036	Afficher les erreurs métier explicitement	Must	US011 / US013	Séquence 3	REC06 / REC07	☐
EF040	Créer un ordre automatique	Must	US016 – Ordre conditionnel	Séquence 4	REC08	☐
EF041	Déclencher l'ordre lorsque le seuil est atteint	Must	US016 – Ordre conditionnel	Séquence 4	REC08	☐
EF042	Gérer les différents états d'un ordre	Must	US017 – Suivre un ordre	Diagramme d'états	REC08	☐

EF043	Exécuter l'ordre côté serveur	Must	US016 / US017	Séquence 4	REC08	☐
EF044	Notifier l'utilisateur de l'exécution	Should	US018 – Notification	Séquence 4	REC08	☐
EF050	Consulter son portefeuille	Must	US019 – Portefeuille	Cas d'utilisation	REC09	☐
EF051	Afficher la valeur totale de la collection	Must	US020 – Valeur collection	Cas d'utilisation	REC09	☐
EF052	Afficher les gains et pertes	Should	US021 – Gains / pertes	Cas d'utilisation	REC09	☐
EF053	Afficher les performances globales	Should	US021 – Performances	Cas d'utilisation	REC09	☐
EF054	Actualiser les données du portefeuille	Must	US019 – Portefeuille	Cas d'utilisation	REC09	☐
EF060	Offrir une carte	Must	US022 – Offrir une carte	Séquence 5	REC10	☐
EF061	Demander une confirmation avant le transfert	Must	US022 – Confirmation	Séquence 5	REC10	☐
EF062	Transférer la propriété de la carte	Must	US022 – Transfert	Séquence 5	REC10	☐
EF063	Notifier le destinataire du cadeau	Should	US023 – Recevoir un cadeau	Séquence 5	REC10	☐

EF064	Consulter l'historique des activités	Should	US024 – Historique	Cas d'utilisation	REC10	☐
--------------	--------------------------------------	--------	--------------------	-------------------	-------	--------------------------

3. Traçabilité des exigences non fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Architecture / conception	Test
ENF001	Ne jamais bloquer le thread UI	Must	MVVM / opérations asynchrones	Test performance
ENF002	Retour visuel inférieur à 300 ms	Must	Application / UI	Test performance
ENF003	Écran affiché en moins de 3 secondes	Must	API + cache	Test performance
ENF004	Cours temps réel répercuté en moins de 2 s	Must	SignalR / WebSocket	REC03
ENF005	Supporter les pertes réseau	Must	Cache + gestion Offline	REC11
ENF006	Supporter les délais réseau	Must	Timeout / annulation	Test réseau
ENF007	Supporter les réponses invalides	Must	Gestion centralisée des erreurs	Tests HTTP 400–5xx
ENF008	Séparer strictement les couches	Must	Architecture MVVM	Revue architecture
ENF009	Aucun secret dans le dépôt	Must	Stockage sécurisé	Vérification du dépôt
ENF010	Aucun jeton dans les logs	Must	Journalisation sécurisée	Test sécurité

Les exigences de performance, résilience, maintenabilité et sécurité sont précisées dans le cahier des charges.

4. Traçabilité des scénarios de recette

Test	Scénario vérifié
REC01	Connexion et restauration de session
REC02	Catalogue, recherche, filtres et pagination
REC03	Affichage et mise à jour du cours en temps réel
REC04	Achat unique d'une carte
REC05	Protection contre les doubles transactions
REC06	Offre devenue indisponible
REC07	Expiration d'une réservation
REC08	Création et exécution d'un ordre automatique
REC09	Consultation et calcul du portefeuille
REC10	Don / transfert d'une carte
REC11	Perte de réseau et reprise
REC12	Expiration d'un jeton
REC13	Erreur serveur
REC14	Timeout réseau
REC15	Renouvellement de session

Les scénarios de recette REC01 à REC15 sont prévus dans l'annexe du cahier des charges.

5. Vérification de couverture

La matrice permet de vérifier les points bloquants du projet :

- ☐ Toutes les exigences **Must** possèdent un test.
- ☐ L'authentification et la restauration de session sont testées.
- ☐ Les transactions en double sont empêchées.
- ☐ Un cours temps réel n'est pas présenté comme fiable lorsque l'application est déconnectée.
- ☐ Une vente ne peut pas être réalisée lorsque l'état serveur est incompatible.
- ☐ Aucun secret ou jeton n'est présent dans le dépôt ou les logs.
- ☐ Les pertes réseau et les timeouts sont testés.
- ☐ Les erreurs HTTP 400 à 5xx sont prises en compte.

Ces derniers éléments correspondent aux critères bloquants définis dans le cahier des charges.

6. Conclusion

La matrice de traçabilité assure le lien entre :

Exigences → User Stories → Conception UML → Fonctionnalités → Tests

Elle permet ainsi de vérifier que les fonctionnalités demandées dans le cahier des charges sont effectivement conçues, développées et testées, avec une attention particulière aux exigences **Must**.

Cette matrice complète bien les **5 diagrammes de séquence, le diagramme de composants, les diagrammes d'états/activité et le diagramme de déploiement** que tu as déjà réalisés.

Sources

Aimez-vous cette personnalité ?